

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 4.5 Goniometrické funkce**MAT-22d** Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** goniometrické funkce; oblouková míra; vztahy mezi goniometrickými funkcemi; goniometrické rovnice**Základní pojmy****Oblouková míra** – Velikost úhlu v radiánech; $180^\circ = \pi$ rad, $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.**Jednotková kružnice** – Kružnice se středem v počátku a poloměrem 1; bodu příslušnému úhlu x odpovídají souřadnice $[\cos x; \sin x]$.**Sinus a kosinus** – $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -1; 1 \rangle$, perioda 2π ; sin je lichá, cos sudá.**Tangens** – $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π .**Kotangens** – $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π .**Kvadranty a znaménka** – I. vše kladné; II. jen sin; III. jen tg, cotg; IV. jen cos.**Goniometrická rovnice** – Neznámá je v argumentu goniometrické funkce; řešení v $\mathbb{R}$ zapisujeme s $+2k\pi$ (resp. $+k\pi$), $k \in \mathbb{Z}$.**Základní úhel** – Úhel z $\left\langle 0; \frac{\pi}{2} \right\rangle$ se stejnou absolutní hodnotou funkce; z něj se dopočítají řešení v ostatních kvadrantech.**Vzorce a vztahy**

$$x = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha$$

převod stupňů na radiány

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

dopočet jedné funkce z druhé;
znaménko podle kvadrantu (MFChT)

$$\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1 \quad \text{pro } x \neq k \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

druhé řešení rovnice se sinem je $\pi - x$

$$\cos(2\pi - x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x$$

druhé řešení rovnice s kosinem je $2\pi - x$

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x \quad \text{dvojnásobný argument (MFChT)}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \quad \text{dvojnásobný argument (MFChT)}$$

Hodnoty (jsou i v MFChT)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
stupně	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–

Poučky a postupy

- V tabulkách MFChT jsou hodnoty i vzorce; jednotkovou kružnici si při každé rovnici nakresli sám.
- $\sin x = c$: řešení x_0 a $\pi - x_0$; $\cos x = c$: x_0 a $2\pi - x_0$; $\operatorname{tg} x = c$: $x_0 + k\pi$.
- Postup: základní úhel $\rightarrow$ kvadranty podle znaménka $\rightarrow$ přičíst periodu $\rightarrow$ vybrat řešení z intervalu.
- Kvadratická rovnice v $\sin x$ nebo $\cos x$: substituce $t = \sin x$; hodnoty mimo $\langle -1; 1 \rangle$ vyřad.
- Součinný tvar: $\sin x \cdot (2\cos x - 1) = 0 \Rightarrow$ každý činitel zvlášť; nedělit výrazem, který může být 0.
- Kalkulačka: před výpočtem zkontroluj režim DEG/RAD.

Pozor na

- Vypiš všechna řešení v zadaném intervalu a žádné navíc – každé chybějící i přebývající stojí bod.
- Dodrž požadovanou míru (stupně $\times$ radiány) a interval $(\langle 0; 2\pi \rangle)$ neobsahuje 2π .
- $|\sin x| \leq 1$: rovnice $\sin x = \frac{\pi}{2}$ nemá řešení.
- $\operatorname{tg} x$ má periodu π , ne 2π .

Vzorový příkladŘeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

- Substituce $t = \cos x$: $2t^2 + t - 1 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t + 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ nebo $t = -1$.
- $\cos x = \frac{1}{2}$: základní úhel $\frac{\pi}{3}$, kosinus kladný v I. a IV. kvadrantu $\Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{5\pi}{3}$.
- $\cos x = -1$: $x = \pi$.
- $K = \left\{ \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3} \right\}$ – tři řešení, kontrola dosazením.